

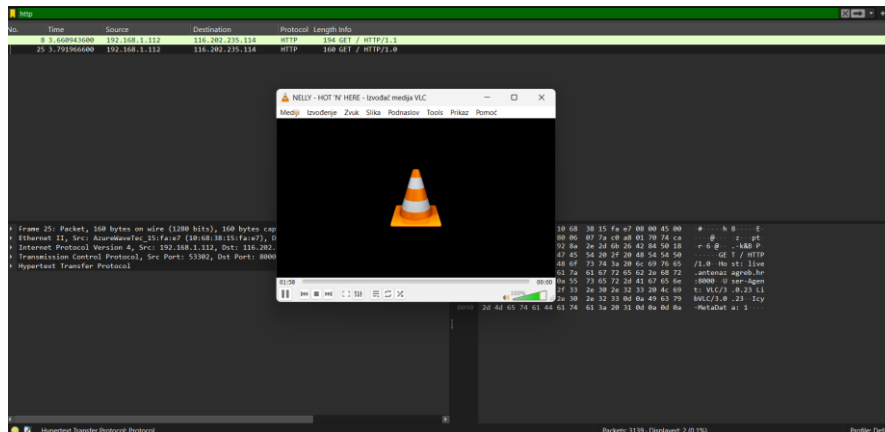
Kolegij: Napredne mreže računala

Studentica: Petra Jakopović, razlikovna godina za IPI

JMBAG: 0016144885

Laboratorijska vježba 4: Strujanje multimedije

Slušanje Internetskog radija pomoću VLC Playera



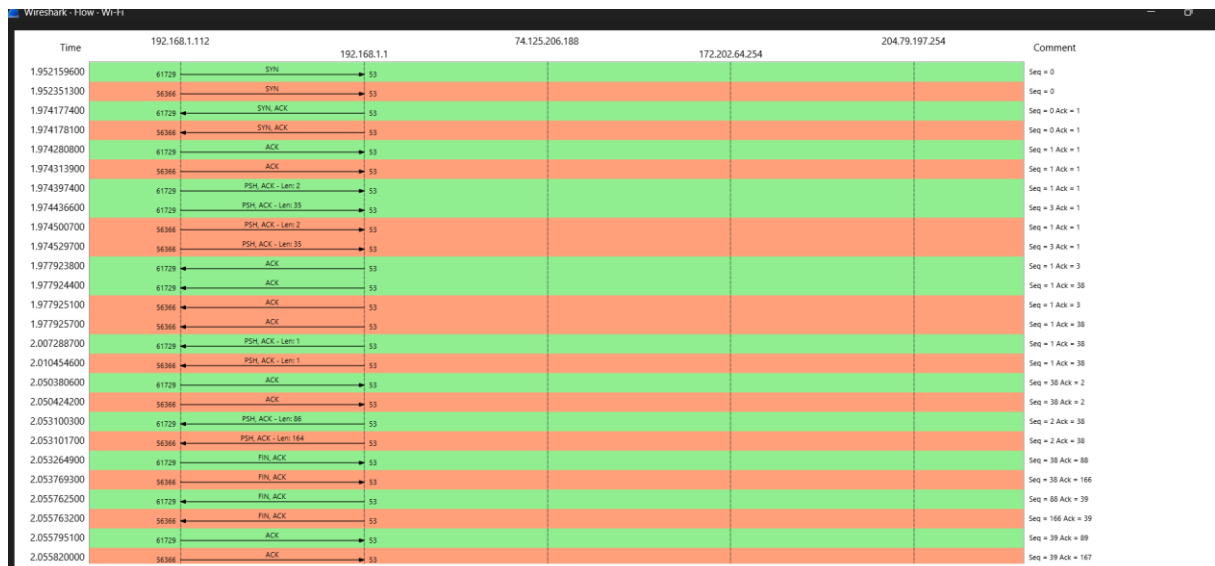
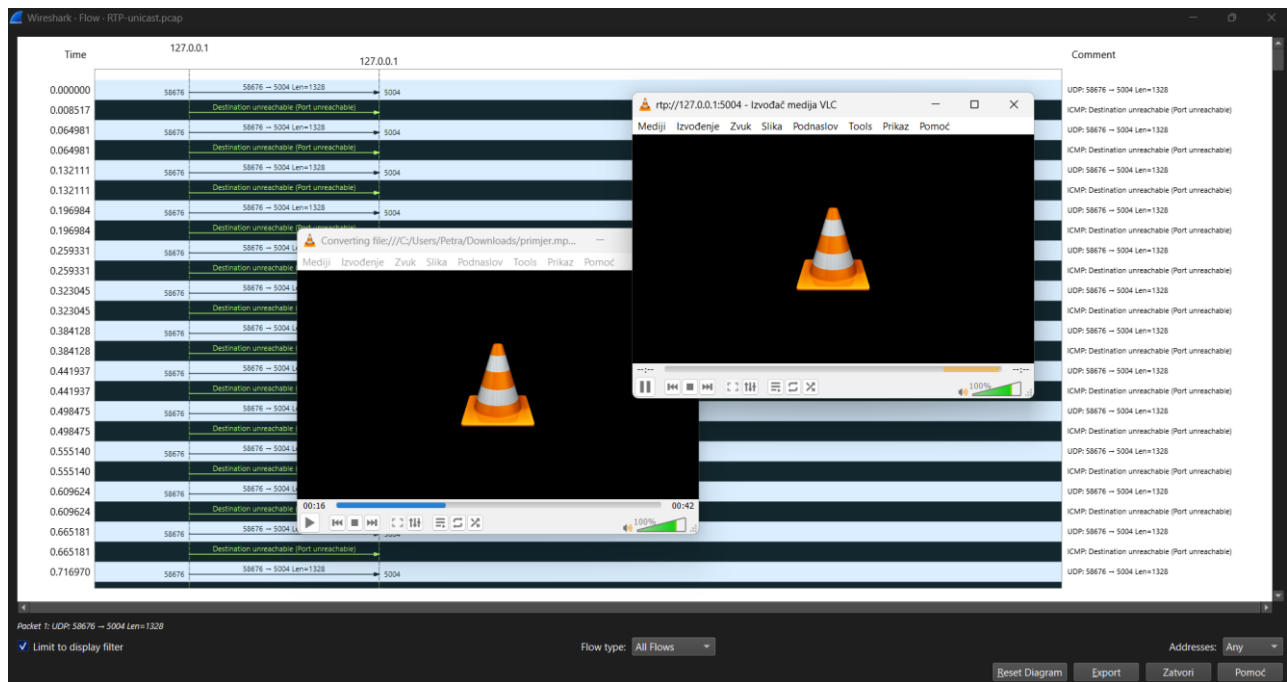
1. Kako se razmjenjuju paketi? Da li stižu redoslijedom kojim su poslani? Da li neki paketi nedostaju? Ako da: koliki je postotak nedostajućih paketa? Da li ste primijetili prekide u izvođenju radio programa?

Paketi se razmjenjuju kroz uspostavljenu TCP konekciju između poslužitelja i računala (klijenta). Poslužitelj kontinuirano šalje podatke (*radio stream*), a klijent šalje kratke potvrde o primitku (ACK paketi). TCP protokol osigurava da paketi stižu ispravnim redoslijedom. Ako u Wiresharku u stupcu Seq (*Sequence Number*) brojevi rastu ujednačeno, paketi stižu ispravnim redoslijedom.

Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - RTP-unicast.pcap						
Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	En
Frame	100.0	1036	100.0	1185072	235 k	0
Raw packet data	100.0	1036	100.0	1185072	235 k	0
Internet Protocol Version 4	100.0	1036	1.7	20720	4120	0
User Datagram Protocol	74.5	772	0.5	6176	1228	0
Real-time Transport Control Protocol	0.8	8	0.0	480	95	8
Data	73.7	764	85.6	1014592	201 k	76
Internet Control Message Protocol	25.5	264	12.1	143104	28 k	26

Wireshark - Conversations - RTP-unicast.pcap									
Conversation Settings									
Name resolution									
Absolute start time									
Ethernet IPv4 · 1 IPv6 TCP UDP · 2									
Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	

Ethernet IPv4 · 1 IPv6 TCP UDP · 4									
Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes	Country	City	Latitude
127.0.0.1	2.072	2 MB	1.036	1 MB	1.036	1 MB			



2. Kolika je to količina sadržaja? Koliki je postotak overheada (količina byte-ova koje dodaju zaglavlja paketa u odnosu na ukupnu količinu prenesenih byte-ova)?

Količina sadržaja: 1014592 bajtova

Ukupno: 1185072 bajtova

Overhead: 1186072 – 1014592 = 170480 bajtova

Postotak: 170480/1185072) *100 = 14,39%.

3. U kojem smjeru (poslužitelj -> klijent, klijent -> poslužitelj) idu podaci i u kojoj količini - u smislu broja bajtova i broja paketa (izračunajte postotak).

U mojem slučaju, poslužitelj i klijenti su na istoj adresi. Inače u realnom scenariju (2 računala), svak količina podataka bi išla iz smjera Server ----> Klijent. Ukupno je 2MB, podijeljeno po 1Mb po smjeru (zbog *loopback* snimanja kada računalo šalje samom sebi).

4. Koliko su veliki pojedini paketi i koliko se često šalju?

Veličina RTP paketa je 1328 (toliko iznosi *length* za svaki UDP paket). Razmak između paketa (npr. 0.000000, 0.064981, 0.132111) je cca 0.06-0.07 sekundi, dakle, šalje se otprilike 15-16 paketa u sekundi.

Strujanje videa tako da je 1 VLC Player poslužitelj, a drugi klijent

1. Koliko je veliko zaglavlje RTP paketa? Koja polja se pojavljuju u zaglavlju RTP paketa? Koje je značenje pojedinih polja?

Fiksno zaglavlje je 12 bajtova. Polja: *Version (V)*, *Padding (P)*, *Extension (X)*, *CSRC count (CC)*, *Marker (M)*, *Payload Type (PT)*, *Sequence Number*, *Timestamp*, *SSRC*. *Sequence Number* služi za detekciju gubitaka/redoslijeda, a *Timestamp* za sinkronizaciju reprodukcije (audio/video). *Version* je verzija RTP protokola, *Padding* znači da paket sadrži dodatne bajtove na kraju koji nisu dio korisnog tereta. *SSRC* je identifikator izvora koji pomaže primatelju da pravilno grupira pakete koji pripadaju istom *streamu* ako dolaze s različitih *SSRC-a*. *Payload Type* definira format medija kako bi primatelj znao dekodirati sadržaj, a *CSRC count* označava broj identifikatora izvora koji slijede iza glavnog zaglavlja.

2. Kako se razmjenjuju paketi? Da li stižu redoslijedom kojim su poslani? Da li neki paketi nedostaju? Ako da: koliki je postotak nedostajućih paketa? Da li ste primijetili prekinde/trzanje u izvođenju videa?

Gleda se *Sequence Number*. Ako raste za 1, onda je ok. Ako je postotak gubitaka 0%, nema trzaja. Ako je više od 1%, video će se trzati ili se zamrznuti. U mojem slučaju, postotak je 0% jer sam u snimkama primijetila stabilan niz paketa usprkos problemima s „unreachable“ porukama zbog klijenta. Sami RTP paketi su prošli i stigli u ispravnom redoslijedu.

3. Koliko su veliki pojedini paketi i koliko se često šalju?

RTP paketi su 1328 bajtova, šalje se oko 15 paketa u sekundi.

4. Kolika je to količina sadržaja? Koliki je postotak overheada (količina byte-ova koje dodaju zaglavlja paketa u odnosu na ukupnu količinu prenesenih byte-ova)?

RTP zaglavlje (12) + UDP (8) + IP (20) = 40 bajtova po paketu.

Postotak: $(40/1328) * 100 = 3\%$

5. Da li se video i audio prenose u istom streamu?

To ovisi o načinu pakiranja. Ako koristimo *MPEG Transport Stream* (TS), video i audio su multipleksirani (spojeni) u istom streamu (isti SSRC Identifikator u RTP zaglavlju). Ako se u Wiresharku pod *Telephony* > *RTP* > *RTP Streams* pojavljuju 2 različita *streama* (tj. 2 različita SSRC-a), tada se prenose odvojeno.

6. U kojem smjeru (poslužitelj -> klijent, klijent -> poslužitelj) idu podaci i u kojoj količini - u smislu broja bajtova i broja paketa (izračunajte postotak)?

U smjeru Poslužitelj- Klijent. 100% prometa ide klijentu. Klijent ne šalje ništa osim povremenih kontrolnih RTCP paketa.

7. Koja IP adresa se nalazi u datagramu kod unicast strujanja, a koja kod multicast strujanja?

Kod unicast ide odredišna adresa IP klijenta, u ovom slučaju 127.0.0.1. Kod multicast strujanja odredišna adresa je iz raspona 224.0.0.0 – 239.255.255.255.

8. Promatrajte kako radi IGMP i multicast. Kako nastaje multicast grupa, a kako završava? Kako se novi član dodaje u grupu? Kako član izlazi iz grupe?

Multicast nastaje kada klijent šalje *IGMP Membership Report* (pridružuje se grupi), a završava kada klijent pošalje *IGMP Leave Group*. Novi član se dodaje čim pošalje „*Report*“.

9. Gdje se u IGMP paketu nalazi IP adresa multicast grupe?

U Wiresharku, unutar IGMP paketa, kod polja „Multicast Address“. Tamo se nalazi IP adrese polja grupe npr. 238.1.1.1).

10. Koliko izvora (sources) se nalazi u IGMP paketima koje ste pronašli u ovoj vježbi? Koji su to, kako i gdje u IGMP paketu su zapisani?

Koristim verziju protokola IGMPv2 pa se ne navode izvori, jer ne podržava filtriranje izvora.